

DIN 1356-6

ICS 01.100.30

**Technische Produktdokumentation –
Bauzeichnungen –
Teil 6: Bauaufnahmezeichnungen**

Technical product documentation –
Building and civil engineering drawings –
Part 6: Documentation of buildings and construction sites

Documentation technique de produits –
Dessins de bâtiment et de génie civil –
Partie 6: Documentation des bâtiments et des chantiers de construction

Gesamtumfang 20 Seiten

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN



Inhalt

Seite

Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe	5
3.1 Allgemeine Begriffe	5
3.2 Arten für Zeichnungen in der Bauaufnahme	6
4 Abkürzungen von in der Bauaufnahme verwendeten Benennungen	7
5 Allgemeines.....	7
5.1 Grundlage für Bauaufnahmezeichnungen	7
5.2 Maßstäbe	7
5.3 Besondere Anforderungen an Schnittebenen	8
6 Informationsdichten	8
7 Informationsdichte I.....	8
7.1 Anwendung	8
7.2 Zeichnerische Darstellungen.....	8
7.3 Textliche Inhalte.....	9
7.4 Zeichnungsinhalte	10
7.5 Bemaßung	10
8 Informationsdichte II	11
8.1 Anwendung	11
8.2 Zeichnerische Darstellungen.....	11
8.3 Textliche Inhalte.....	11
8.4 Zeichnungsinhalte	12
8.5 Bemaßung	13
8.6 Grafische Darstellung von Bauschäden	14
8.6.1 Bauschadenerfassung in der zeichnerischen Dokumentation mit Anwendungsbeispielen.....	14
8.6.2 Textliche Zusammenfassung von Bauschäden — Bauschadenerfassung in den textlichen Inhalten nach 8.3	19
9 Messtechnik	19
9.1 Allgemeines.....	19
9.2 Aufmaßabweichungen	19
9.3 Maßsysteme	19
9.4 Maßebene	20
9.5 Höhenangabe/Höhenkote	20
10 Fotografie in der Bauaufnahme.....	20
11 Sicherung der Dokumentationen	20

Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 152-06-06 AA „Dokumentation im Bauwesen“ ausgearbeitet.

DIN 1356 *Technische Produktdokumentation — Bauzeichnungen* besteht aus:

- *Teil 1: Arten, Inhalte und Grundregeln der Darstellung*
- *Teil 6: Bauaufnahmezeichnungen*
- *Teil 10: Bewehrungszeichnungen*

Einleitung

Diese Norm wurde erstellt, um einheitliche Anforderungen an Bauaufnahmezeichnungen festzulegen. Dies gilt insbesondere auch für die digitale Erfassung und Dokumentation des Baubestandes. Die Festlegungen dieser Norm gelten auch als Grundlage einer Kostenermittlung für die Bauaufnahme.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an die Darstellung von Bauaufnahmezeichnungen fest. Sie legt die erforderliche Genauigkeit in Bezug auf den Verwendungszweck fest.

Bauaufnahmezeichnungen werden benötigt als Grundlage z. B. für:

Baubestandsbewertung, Dokumentation von Kulturdenkmälern, Flächendokumentation, Orts- und Stadtbildanalysen, Renovierungen, Sanierungsmaßnahmen, Umbaumaßnahmen, Umnutzungen usw.

Bauaufnahmezeichnungen können durch textliche und grafische Angaben ergänzt werden (z. B. Raumbuch).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 277-1, *Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau — Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen*

DIN 1356-1, *Bauzeichnungen — Teil 1: Arten, Inhalte und Grundlagen der Darstellung*

DIN 6779-12, *Kennzeichnungssystematik für technische Produkte und technische Produktdokumentation — Teil 12: Bauwerke und technische Gebäudeausrüstung*

DIN 18702:1976-03, *Zeichen für Vermessungsrisse, großmaßstäbige Karten und Pläne*

DIN EN 12792, *Lüftung von Gebäuden — Symbole, Terminologie und grafische Symbole*

DIN EN 61082, *Dokumente der Elektrotechnik (alle Teile)*

DIN EN 61355, *Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen*

DIN EN ISO 4157-1, *Zeichnungen für das Bauwesen — Bezeichnungssysteme — Teil 1: Gebäude und Gebäudeteile*

DIN EN ISO 4157-2, *Zeichnungen für das Bauwesen — Bezeichnungssysteme — Teil 2: Raumnamen und Raumnummern*

DIN EN ISO 4157-3, *Zeichnungen für das Bauwesen — Bezeichnungssysteme — Teil 3: Raumkennzeichnungen*

DIN EN ISO 5456-4, *Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden — Teil 4: Zentralprojektion*

DIN EN ISO 11091, *Zeichnungen für das Bauwesen — Zeichnungen für Außenanlagen*

DIN ISO 128-1, *Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung — Teil 1: Einleitung und Stichwortverzeichnis*

DIN ISO 128-23, *Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung — Teil 23: Linien in Zeichnungen des Bauwesens*

DIN ISO 128-30, *Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung — Teil 30: Grundregeln für Ansichten*

DIN ISO 128-50, *Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung — Teil 50: Grundregeln für Flächen in Schnitten und Schnittansichten*

DIN ISO 5455, *Technische Zeichnungen — Maßstäbe*

DIN ISO 5456-1, *Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden — Teil 1: Übersicht*

DIN ISO 5456-2, *Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden — Teil 2: Orthogonale Darstellungen*

DIN ISO 5456-3, *Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden — Teil 3: Axonometrische Darstellungen*

DIN ISO 10209-4, *Technische Produktdokumentation — Begriffe — Teil 4: Dokumentation im Bauwesen*

IEC/TR2 61836, *Photovoltaische Solarenergie-Systeme — Begriffe und Symbole*

ISO 4067-2, *Bauzeichnungen, Installationen — Teil 2: Vereinfachte Darstellung von Sanitäreinrichtungen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 1356-1, DIN ISO 10209-4 und die folgenden Begriffe.

3.1 Allgemeine Begriffe

3.1.1

Aufmaßmethode

Verfahren zur Anwendung von geeigneten Messwerkzeugen und deren Dokumentation

ANMERKUNG Das Aufmaß kann von Hand mit einfachen Hilfsmitteln, z. B. Bandmaß, Meterstab (Zollstock) oder elektronisch, z. B. mit Laserentfernungsmessern Theodoliten usw., erfolgen.

3.1.2

Bauaufnahme

Aufmaß und Dokumentation von Bauwerksteilen, Bauwerken oder Bauwerksgruppen in textlicher, zeichnerischer und bildlicher Form

3.1.3

Bauaufnahmezeichnung

maßstabgetreue, grafische Dokumentation des Ist-Zustands eines Bauwerksteils, eines Bauwerks oder einer Bauwerksgruppe

3.1.4

Raumbuch

strukturierte Sammlung zeichnerischer, textlicher und fotografischer Informationen

3.1.5

Dokumentation

Sammlung von Dokumenten, die einem bestimmten Gegenstand zugeordnet sind

ANMERKUNG Dies darf technische, kaufmännische und/oder andere Dokumente einschließen.

[DIN EN 61355]

3.1.6

Dokumentationsart

Typ eines Dokuments, definiert im Hinblick auf seinen festgelegten Informationsinhalt und die Darstellungsform

[DIN EN 61355]

3.1.7

Altdokumente

textliche oder grafische Informationen, die in die Bauaufnahme (z. B. in digitalisierter Form) eingebunden werden sollen

3.1.8

Bauschadendokumentation

Verzeichnis in der Dokumentation zur Bauaufnahme, in dem die Bauschäden erfasst und katalogisiert werden

3.1.9

Informationsdichte

Menge an dargestellten Informationen je aufgemessener Einheit

3.2 Arten für Zeichnungen in der Bauaufnahme

3.2.1

Baubestandsplan, Bestandsumbauzeichnung

Darstellung des Ist-Zustands und der Veränderungen des Bauwerks in seiner Geschichte

3.2.2

Aufmaßskizze

Skizze ohne Maßstab der vor Ort aufgenommenen Bauteile und Maße

3.2.3

Baualterplan

Benennung der zeitlichen Baualtersstufen/-abschnitte und der Veränderungen des Bauwerks

3.2.4

Sanierungszeichnung

Darstellung zur Wiederherstellung des Bauwerks in einen zeitgemäßen, dem Original angepassten Zustand

3.2.5

Abrisszeichnung

Festlegung des Umfangs und der Ausführung des Abrisses

3.2.6

Rekonstruktionszeichnung

Darstellung des vermuteten, nicht mehr existenten Zustands von Bauwerken und Bauwerksteilen

3.2.7

Demontage-Wiederherstellungs-Zeichnung

Darstellung, wie ein Bauwerk für die Wiederverwendung demontiert und später montiert werden muss

3.2.8

Bauschadenzeichnung

Darstellung zu Verformungen, Rissen, Zerstörungen, Schädlingsbefall und weiteren Schäden, wie z. B. Umweltschäden

4 Abkürzungen von in der Bauaufnahme verwendeten Benennungen

Tabelle 1 ist eine Erweiterung der in DIN 1356-1 definierten Abkürzungen.

Tabelle 1 — In Bauaufnahmezeichnungen angewendete Abkürzungen

Kategorie	Benennung	Abkürzung
Bauteile	Rekonstruiertes Bauteil	RB
	Bauteil mit Markierung	BM
Sonstiges (siehe auch DIN 18702:1976-03, Abschnitte 2 und 9)	Abriss	ABR
	Altlasten	AL
	Bauschäden	BS
	Rekonstruiertes Maß	RM
	Ermitteltes Maß	EM
	Unsicheres Maß	UM
	Orientierungsmaß	OM
	Temporäres Maß	TM
	Historisches Maß	HM
	Sicherungsmaßnahme	SM
	Zur Wiederverwendung	WV
	Zerstörte Bauteile	ZERST
Weitere Daten vorhanden	—	DOKU

In Bauaufnahmezeichnungen dürfen auch Hinweise auf nicht eindeutige Zeichnungselemente und erklärungsbedürftige Bauteile eingetragen werden.

Beziehen sich die Abkürzungen auf Höhenmaße, so sind diese auf den fertigen Fußboden bezogen anzugeben. Weitere Abkürzungen und Kennzeichnungen sind DIN 1356-1, DIN 6779-12 und DIN 18702 zu entnehmen. Hier nicht angegebene Abkürzungen sind in einer Legende zu erklären.

5 Allgemeines

5.1 Grundlage für Bauaufnahmezeichnungen

Die Aufmaßskizze ist eine wichtige Grundlage für die Erstellung der Bauaufnahmezeichnung. Sie dient auch der nachträglichen Überprüfung und ist im Rahmen der gesamten Dokumentation zu archivieren. Die Anforderungen der textlichen Inhalte nach Informationsdichte I sind in der Aufmaßskizze und in den Bauaufnahmezeichnungen anzugeben, damit eine eindeutige Zuordnung gewährleistet ist.

5.2 Maßstäbe

Für die in der Bauaufnahme verwendeten Zeichnungen und Pläne sind in Übereinstimmung mit DIN ISO 5455 die in DIN 1356-1 definierten Vorzugsmaßstäbe anzuwenden.

Der grafische Maßstab wird in Teil 1 behandelt.

5.3 Besondere Anforderungen an Schnittebenen

Die Anzahl der Schnittebenen und deren Lage im zu vermessenden Objekt sind abhängig von der Informationsdichte. Sind die Schnittebenen festgelegt, muss auch das zugrunde liegende Maßsystem nach 9.3 festgelegt werden. Mindestens ein horizontaler Schnitt (Grundriss) ist nach 9.4 festzulegen.

6 Informationsdichten

Die Informationsdichten leiten sich aus den Aufgabestellungen ab.

Je nach dem voraussichtlichen Verwendungszweck der Bauaufnahmezeichnung ist festzulegen, welche Informationsdichte erforderlich ist. Je größer die Informationsdichte, umso höher sind die Anforderungen an Quantität und Qualität der Messpunkte und Merkmale und umso größer sind auch die Exaktheit und Aussagekraft einer Bauaufnahmezeichnung.

— Informationsdichte I (siehe Abschnitt 7);

— Informationsdichte II (siehe Abschnitt 8).

Abweichungen vom Inhalt der Informationsdichten I und II sind zu vereinbaren.

Höhere Informationsdichten sind zulässig.

Die Art und Weise der Aufmaßmethode ist zu dokumentieren.

7 Informationsdichte I

7.1 Anwendung

Die Bauaufnahmezeichnung nach Informationsdichte I dient als Grundlage für die Darstellung des Bestandes und kann z. B. für folgende Zwecke verwendet werden:

— Erstellung von Grundrissen, Ansichten und Schnittdarstellungen; Erstellung einer Objektübersicht/Gesamtübersicht; Grundrissgliederung; Höhenentwicklung und Ansichtendarstellung; weitere Informationen, wie z. B. überschlägige Flächenberechnung; Angaben von Höhen; Volumenangaben; generelle Aufnahme der Oberflächen ohne Details; Nutzungsanalyse; weitere Bearbeitung usw.

Die Arten für Zeichnungen müssen gegebenenfalls nach 3.2 festgelegt werden.

In der Bauaufnahmezeichnung der Informationsdichte I werden nicht alle Maße dokumentiert, die zur genauen grafischen Darstellung erfasst werden müssen. 7.2 bis 7.5 beschreiben die Inhalte der Dokumentation in der Informationsdichte I. Die Bauaufnahmezeichnung der Informationsdichte I wird aufgrund eines zerstörungsfreien Aufmaßes erstellt.

7.2 Zeichnerische Darstellungen

Die Informationsdichte I umfasst, soweit nach Bauwerksart anwendbar, die aufgeführten Bauaufnahmezeichnungen:

- a) Lageplan (M = 1:500);
- b) Stockwerksgrundrisse mit Angabe der Nordrichtung (M = 1:100);
- c) zum Verständnis der Bauaufnahme notwendige Schnitte (siehe DIN EN ISO 4157-1) sowie Ansichtsdarstellungen in orthogonaler Strichzeichnung (M = 1:100);

- d) alle Bauwerksansichten mit Darstellung des Geländeverlaufs (M = 1:100).

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind folgende Darstellungsarten als Zusatzleistung zu vereinbaren:

- e) weitere Schnittzeichnungen;
- f) räumliche Darstellungen;
- g) andere Maßstäbe;
- h) Rendering/Animation;
- i) Teilleistungen aus Informationsdichte II.

7.3 Textliche Inhalte

Die textlichen Inhalte zur Bauaufnahmezeichnung müssen, soweit nach Bauwerksart anwendbar, mindestens enthalten:

- a) Liegenschaftseigentümer;
- b) Verfasser und Zeitpunkt der Bauaufnahme;
- c) Adresse des Grundstücks;
- d) Lage des Grundstücks, Gemarkung, Flur, Flurstück/Parzelle;
- e) Grundbuchnummer, Grundstücksgröße;
- f) Katasterauszug/Flurkarte;
- g) Raumbezeichnung mit Grundrissfläche;
- h) Anzahl oberirdischer Stockwerke;
- i) Anzahl unterirdischer Stockwerke;
- j) Nutzer, Nutzungsart;
- k) Bauwerkstyp.

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind weitere Inhalte als Zusatzleistung zu vereinbaren, z. B.:

- l) Baulasten; Grundbucheintragungen;
- m) planungsrechtliche Vorgaben;
- n) Nachforschungen nach Unterlagen oder Hinweisen zu Altlasten, Kampfmitteln, Bodendenkmalen;
- o) Beschaffenheit des Grundstücks;
- p) Lage des Grundstücks (Naturschutz, Landschaftsschutz, Denkmalschutz/Ensembleschutz, Wasserschutz, Lärmschutz, Leitungstrassen usw.);
- q) Gelände- und Fußbodenhöhen über NN;
- r) bebaute Fläche in m²;

- s) Bruttonrauminhalt in m³;
- t) Alter des Bauwerks;
- u) nachrichtliche Übernahmen und Vermerke;
- v) Beschreibung der Aufmaßmethode (z. B. Handaufmaß, Tachymeteraufmaß usw.).

7.4 Zeichnungsinhalte

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind weitere Darstellungen, die über die Inhalte der DIN 1356-1 hinausgehen, als Zusatzleistung zu vereinbaren, z. B.:

- a) Darstellung der Nachbarbebauung;
- b) Dachstuhl;
- c) Fachwerk;
- d) Umrisse gestalteter Außenanlagen, Baumbestände und Anpflanzungen (siehe DIN EN ISO 11091);
- e) Lage und Dimensionierung von Kanalanschlüssen;
- f) Lage und Dimensionierung von Versorgungsleitungen;
- g) Lage von Senk- und Sickergruben;
- h) Lage und Tiefe von Brunnen;
- i) Dokumentation durch fotografische Aufnahmen.

Nicht aufgenommen werden Bauschäden, Verwerfungen und Durchbiegungen.

7.5 Bemaßung

Bei der Bemaßung werden die tatsächlich vorhandenen Maße angegeben. Die Bemaßung in der Dokumentation zur Bauaufnahme muss, soweit anwendbar, je nach Bauwerksart mindestens enthalten:

- a) Außenabmessungen und lichte Raummaße.

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind weitere Angaben als Zusatzleistung zu vereinbaren, z. B.:

- b) Wand- und Deckendicken;
- c) lichte Wand- und Deckenöffnungen;
- d) Stockwerkshöhen, lichte Raumhöhen;
- e) Dachstuhlhöhe;
- f) Fußbodenhöhe, Traufhöhe, Firsthöhe, Kaminhöhe;
- g) Geländehöhen an den Bauwerksbegrenzungen.

8 Informationsdichte II

8.1 Anwendung

Die Informationsdichte II unterscheidet sich durch eine vermehrte Messpunktdichte und durch die Anzahl der textlichen und grafischen Informationen von der Informationsdichte I. In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung ist ein Aufbau auf ein verformungsgetreues Aufmaß der Informationsdichte I anzustreben.

Die Bauaufnahmezeichnung nach Informationsdichte II dient bei Genehmigungsplanungen und Sanierungsmaßnahmen als Grundlage. Dies gilt auch, wenn die Bausubstanz in geringem Maße verändert wird. Weiterhin bildet sie die Grundlage für Orts- und Stadtbildanalysen und die daraus abgeleiteten Gestaltungs-satzungen.

Sie dient zum Beispiel folgenden Zwecken:

- Aufstellen eines Baualterplans; Darstellung von Bauschäden; Rauminhalte nach DIN 277-1; weitere Bearbeitung als Entwurfszeichnung oder Bauvorlagezeichnung; genauere Aufnahme der Oberflächen mit Details.

Die Art muss gegebenenfalls nach 3.2 festgelegt werden.

8.2 bis 8.5 legen die Inhalte der Dokumentation in der Informationsdichte II fest.

8.2 Zeichnerische Darstellungen

Die Bauaufnahmezeichnung muss, sofern nach Bauwerksart anwendbar, mindestens enthalten:

- a) Lageplan (mindestens M = 1:500);
- b) Stockwerksgrundrisse mit Kennzeichnung nach DIN 6779-12 und Angabe der Nordrichtung (mindestens M = 1:50);
- c) zum Verständnis der Bauaufnahme notwendige Schnitte (siehe DIN EN ISO 4157-1) und Ansichts-darstellungen in orthogonaler Strichzeichnung (M = 1:50);
- d) alle Bauwerksansichten mit Darstellung des Geländeverlaufs (M = 1:50).

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind weitere Darstellungsarten als Zusatzleistung zu vereinbaren, z. B.:

- e) Wandabwicklungen;
- f) weitere Schnittzeichnungen;
- g) räumliche Darstellungen;
- h) Rendering/Animation.

8.3 Textliche Inhalte

Die textlichen Inhalte zur Bauaufnahme müssen mindestens die Inhalte der Informationsdichte I enthalten sowie zusätzlich, soweit nach Bauwerksart anwendbar:

- a) technische Beschreibung, u. a. grobe Altersangaben und Dimensionen von Baumbeständen und Anpflanzungen;
- b) Oberflächengestaltung und Gliederung der Außenanlagen;

- c) Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche;
- d) Einrichtungen für den Verkehr;
- e) Dimensionen von Senk- und Sickergruben;
- f) Gründungsarten des Bauwerks;
- g) Fassadenflächen inklusive Gliederung;
- h) Dachneigungen und -formen;
- i) Dachaufbauten;
- j) Konstruktion und Struktur der Wände, Böden und Decken;
- k) Bezeichnung von Baumaterialien und Farben;
- l) Spannrichtungen von Decken im Grundriss;
- m) Deckendurchbiegungen, Fußbodengefälle, Wandneigungen sowie sämtliche Verformungen;
- n) Grundrissabweichungen vom rechten Winkel.

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind weitere Inhalte als Zusatzleistung zu vereinbaren, z. B.:

- o) Bauschadenerfassung;
- p) Hinweis auf frühere Bauzustände und Nutzungen unter Zuhilfenahme von datiertem Bildmaterial (falls vorhanden);
- q) fotografische Dokumentation mit genauer Zeitangabe.

8.4 Zeichnungsinhalte

Die zeichnerische Dokumentation zur Bauaufnahme muss mindestens die Zeichnungsinhalte der Informationsdichte I enthalten sowie zusätzlich, soweit nach Bauwerksart anwendbar:

- a) Oberflächengestaltung und Gliederung der Außenanlagen;
- b) Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche;
- c) Einrichtungen für den Verkehr;
- d) Fassadenflächen inklusive Gliederung;
- e) Dachneigungen und -formen;
- f) Dachaufbauten, Kamine;
- g) Konstruktion und Struktur der Wände, Böden und Decken (z. B. Lisenen, Fugen, Vouten, Inhomogenitäten);
- h) Bezeichnung von Baumaterialien und Farben;
- i) Spannrichtungen von Decken im Grundriss;

- j) Deckendurchbiegungen, Fußbodengefälle, Wandneigungen sowie sämtliche Verformungen;
- k) Grundrissabweichungen vom rechten Winkel;
- l) angrenzende Bauwerke;
- m) Dachneigungen und -formen der Anrainerbauten;
- n) Gesimse, Gewände und Verkleidungen;
- o) Treppen, Rampen, Schächte, Fahrstühle, Rolltreppen;
- p) Ausbaudetails wie Fenster und Türen durch einfache Konturen;
- q) Anbauteile, z. B. Lichtschächte, Vordächer, Balkone, Erker;
- r) freiliegende Installationen und fest eingebaute Gegenstände;
- s) betriebstechnische Anlagen, z. B. für Abwasser, Wasser, Heizung, Gas, Strom, Klima, Lüftung nach DIN EN 12792, Solarenergie nach IEC/TR2 61836, Wind- bzw. Wasserkraft, Elektrotechnik nach DIN EN 61082, Sanitär nach ISO 4067-2 (symbolische Darstellung), Fördertechnik sowie Fernmelde-, Medien-, Abfall- und Feuerlöschanlagen.

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung sind weitere Angaben als Zusatzleistung zu vereinbaren, z. B.:

- t) Darstellung von Bauschäden;
- u) Hinweis auf frühere Bauzustände und Nutzungen.

Zusätzlich zu den zeichnerischen Inhalten müssen in den textlichen Ergänzungen je nach Bauwerksart enthalten sein:

- v) Miet- und Wohnrechte;
- w) Fensterrechte;
- x) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.

8.5 Bemaßung

Die Bemaßung in der Bauaufnahmezeichnung muss zusätzlich zu den Angaben zur Bemaßung aus Informationsdichte I mindestens enthalten, soweit nach Bauwerksart anwendbar:

- a) Altersangaben und Maße von Baumbeständen und Anpflanzungen;
- b) Maße von Senk- und Sickergruben;
- c) First- und Traufhöhen der benachbarten Bauwerksteile;
- d) Dachneigungen und -überstände;
- e) Abmessungen von Dachaufbauten;
- f) Abmessungen des Dachstuhls und seiner Teile;
- g) Abmessungen des Fachwerks und seiner Teile;

- h) Abmessungen von Gesimsen, Gewänden und Verkleidungen;
- i) Abmessungen von Treppen, Rampen, Schächten;
- j) Abmessungen von Schornsteinen und ihrer Elemente;
- k) Abmessungen von Vor- und Rücksprüngen mit konstruktiven und gestalterischen Details;
- l) Abmessungen fest eingebauter Gegenstände;
- m) Winkelangaben bei nicht rechten Winkeln.

8.6 Grafische Darstellung von Bauschäden

8.6.1 Bauschadenerfassung in der zeichnerischen Dokumentation mit Anwendungsbeispielen

Die Bauschadenerfassung erfordert Angaben ab Informationsdichte II und muss Angaben über Art und Größe des Schadens, das so genannte Schadenbild, enthalten.

In der Zeichnung sind die Schäden mit fortlaufenden Positionsnummern und nachfolgenden Schadensschlüsselnummern zu versehen.

Anhand der Tabelle 2 ist ein Schadensschlüssel mit der Bezeichnung BS und der jeweiligen Schadensschlüsselnummer (z. B. BS12) anzuwenden.

Ein mehrfaches Auftreten gleicher Schäden an einem Ort kann zu einer Gruppe zusammengefasst werden und wird dann im Schadensschlüssel mit der Ergänzung Gr gekennzeichnet.

Tabelle 2 — Schadensschlüssel

01	Löcher	13	Auswaschung	25	Fäulnis
02	Druckstellen	14	Abnutzung	26	Insektenbefall
03	Leckage	15	Salze/Ausblühungen	27	Blitz/elektr. Spannung
04	Kratzspuren	16	Oxydation/Lochfraß	28	Funktion
05	Risse/Spalten	17	Chemische Schäden	29	Technischer Ausbau
06	Brüche	18	Farbveränderung	30	Reparatur
07	Hohlräume/Blasen	19	Versottung	31	Lärm/Geruch
08	Abplatzungen	20	Frost	32	Altlasten/Kontaminierung ^a
09	Ablösungen	21	Wasser/Feuchtigkeit	33	Besondere Schäden ^b
10	Verformung/Durchbiegung	22	Brand/Hitze	34	Umweltschäden ^a
11	Erosion	23	Sturm	35	...
12	Versandung	24	Schimmel/Pilze	36	...

^a Angabe in Verbindung mit anderen Schadensschlüsseln.

^b Z. B. bewusst herbeigeführte Schäden, wie Erkundungsschachtung/-bohrung, Bergsenkung, Kriegsschäden, Grabräuberei usw.; Brandfolgeschäden, z. B. Beaufschlagung durch Ruße und Rauchkondensate.

Der Schadenschlüssel kann entsprechend erweitert werden, z. B.:

DOKU zeigt an, dass weitere Daten, z. B. datiertes Bildmaterial, in der Bauaufnahme vorhanden sind;

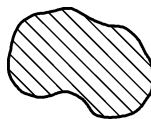
? weist auf einen vermuteten Schaden hin;

() weist auf einen vermutlichen Folgeschaden hin;

-> aufgedeckter Schaden infolge einer nicht zerstörungsfreien Maßnahme, z. B. Probebohrung.

Die Darstellung von Bauschäden ist in folgende Kategorien einzuteilen (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3 — Beispielhafte grafische Darstellung von Bauschäden

Nr.	Erläuterung	Symbol
1	Punktuelle Schäden; Darstellung durch Kreuz (z. B. 1-BS01, Ankerloch)	X 1-BS01
2	Lineare Schäden; Darstellung durch Freihandlinie (z. B. 12-BS05, Risse)	12-BS05 
3	Flächige/räumliche Schäden; Darstellung durch Freihandumriss mit Diagonalschraffur, Schraffurverlauf von links oben nach rechts unten (z. B. 14-BS24, Schimmelbefall, 5-BS21, Wasserschaden)	5-BS21 
4	Temporäre Schäden (Zusatz T) (z. B. 23-BS21T, Hochwasser; Sturmschäden)	23-BS21T (in Verbindung mit den Symbolen aus 1 bis 3)
5	Mehrfach auftretende Schäden (Zusatz Gr) (Beispiel siehe Bild 2)	6-BS10Gr

In der Bauaufnahmezeichnung nicht aufgeführte Schadenbilder und textliche Ergänzungen sind in einer Legende zur Zeichnung und in den textlichen Inhalten im Abschnitt Bauschadenerfassung aufzuführen.

Grafisch nicht aufgeführte Schadenbilder sind z. B.:

- die Grundstückseinfriedung besteht aus schmiedeeisernen Zaunelementen, die vollflächig Oberflächenrost aufweisen;
- die gesamte Dacheindeckung weist Frostschäden auf;
- alle Fenster der Südwestfassade sind undicht und haben im Wasserschenkelbereich Fäulnisschäden;
- alle erdberührten Wandbauteile weisen auf den Innenseiten Ausblühungen auf;
- die Kaltwasserleitung wurde an 2 Stellen im Bereich von Auslaufventilen zerstörungsfrei geprüft. Vermutlich sind alle Kaltwasserleitungen durch Kalkablagerungen zu 60 % im offenen Querschnitt reduziert.

Anwendungsbeispiele für die Bauschadenerfassung:

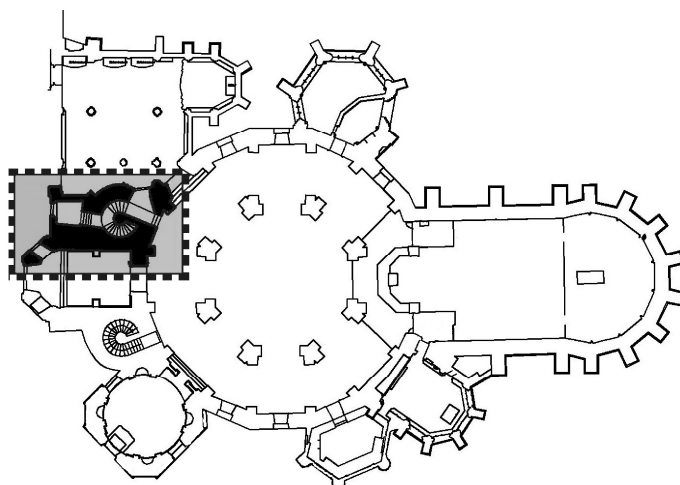
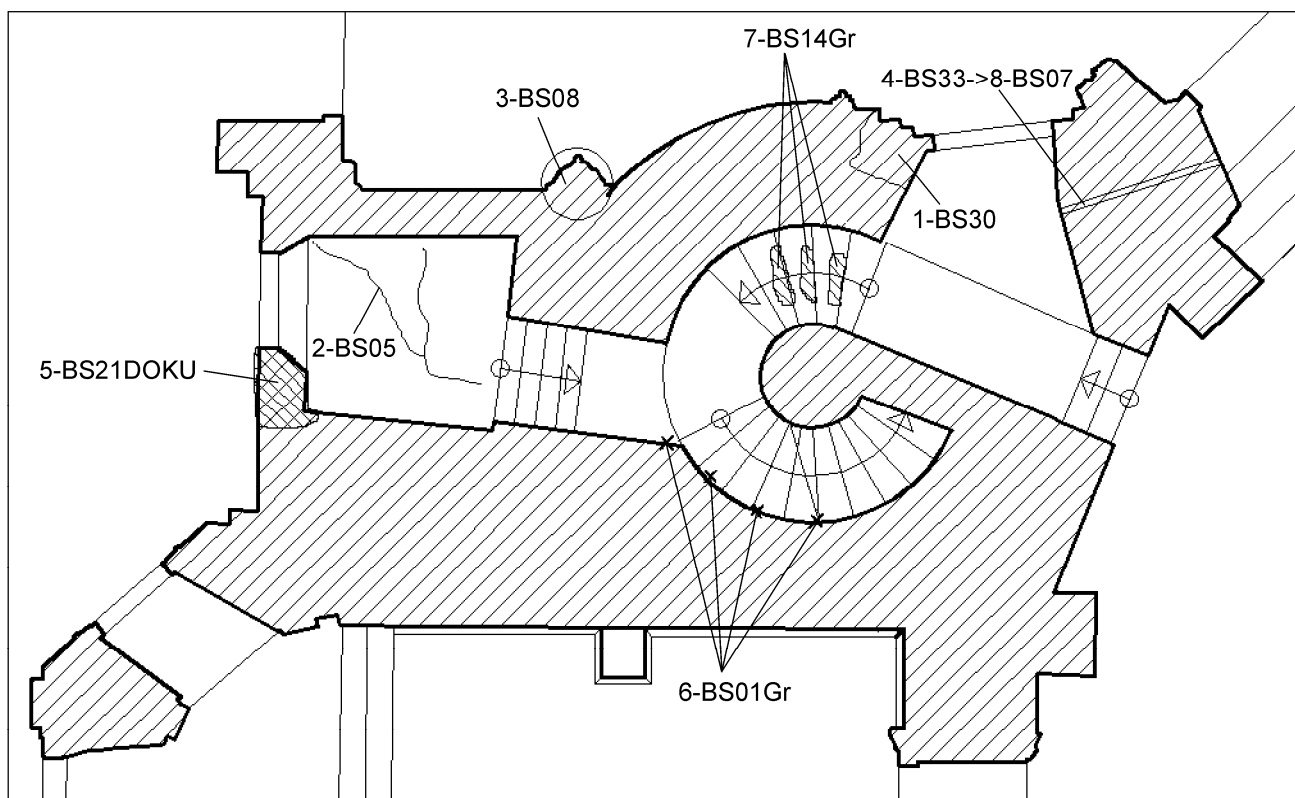


Bild 1 — Übersicht zum Bauschadenplan mit Kennzeichnung der Lage des Detailplanes Bild 2



Legende

- 1-BS30: Reparatur, vermutlich 1869
- 2-BS05: Risse im Bodenbelag
- 3-BS08: Abplatzungen an Lisene
- 4-BS33->8-BS07: besonderer Schaden, der durch Probebohrung als Hohlraum ermittelt wurde
- 5-BS21DOKU: durchfeuchtetes Mauerwerk, dazu ist weiteres Bildmaterial vorhanden; die Daten werden den textlichen Inhalten beigelegt
- 6-BS01Gr: mehrere Ankerlöcher wurden zu einer Gruppe (Gr) zusammengefasst
- 7-BS14Gr: mehrere stark ausgetretene Stufen wurden zu einer Gruppe (Gr) zusammengefasst

Bild 2 — Detailplan für die Grundrissdarstellung von Bauschäden im Bauschadenplan (mit Legende)

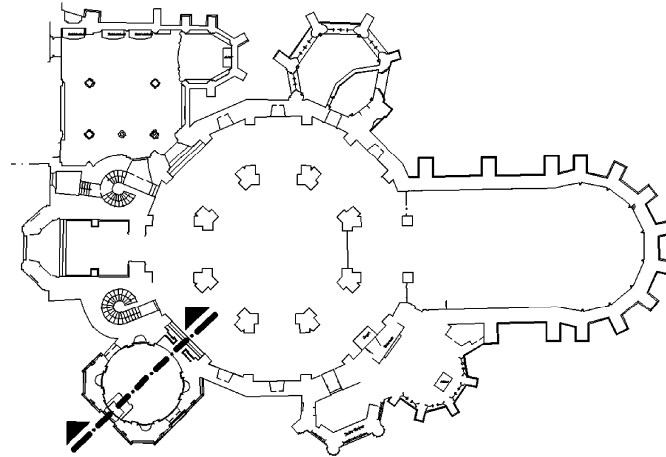


Bild 3 — Übersicht zum Bauschadenplan mit Kennzeichnung der Schnittebene des Detailplanes Bild 5

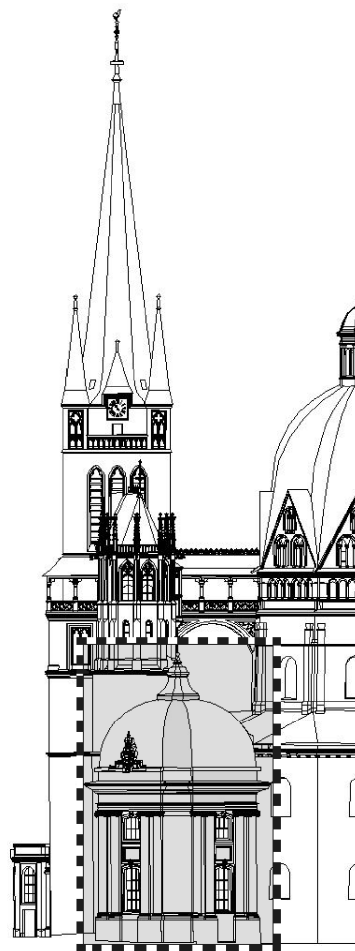
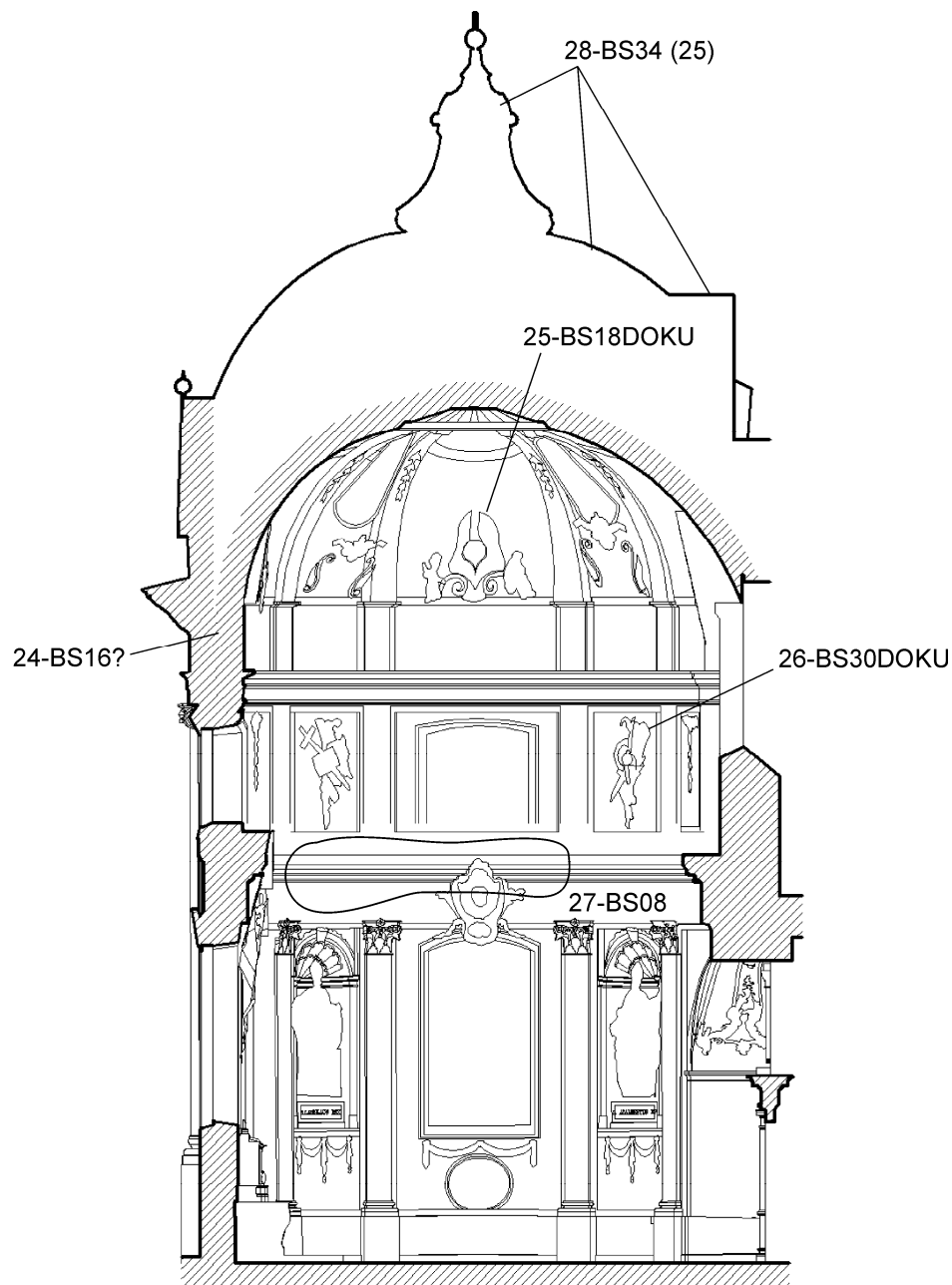


Bild 4 — Übersicht zum Bauschadenplan mit Kennzeichnung der Lage des Detailplanes Bild 5



Legende

- 24-BS16?: durchgerosteter Zuganker unter Mauerwerk vermutet
- 25-BS18DOKU: Farbveränderung in der Deckenmalerei mit ergänzendem Datenmaterial
- 26-BS30DOKU: Reparatur der Stuckornamente, 1920 mit ergänzendem Datenmaterial
- 27-BS08: Abplatzungen über die gesamte Gesimsfläche
- 28-BS34 (25): Granatsplitterlöcher in der Zinkabdeckung (vermutlicher Folgeschaden: Fäulnis im Dachgebälk)

Bild 5 — Detailplan für die Schnittdarstellung von Bauschäden im Bauschadenplan (mit Legende)

8.6.2 Textliche Zusammenfassung von Bauschäden — Bauschadenerfassung in den textlichen Inhalten nach 8.3

Die textlichen Inhalte der Bauschäden enthalten die Angaben der grafischen Darstellung in schriftlicher Form. Hierzu zählen mindestens:

- a) Positionsnummerierung mit Schadenschlüssel und ausführlicher Beschreibung über Art und Größe des Schadens, dem sog. Schadenbild;
- b) weitere Daten zum Schaden, z. B. in Form von datiertem Bildmaterial in chronologischer Reihenfolge;
- c) vermutete Schäden, die nicht zerstörungsfrei nachgewiesen werden können;
- d) mögliche Folgeschäden mit Begründung;
- e) genauere Erläuterung von besonderen Schäden, z. B. temporäres Auftreten von Hochwasser;
- f) Schäden, die grafisch nicht dargestellt werden können (siehe 8.6.1).

9 Messtechnik

9.1 Allgemeines

Zur Erstellung einer Bauaufnahmezeichnung ist die Vermessung eines bestehenden Bauwerks erforderlich. Die zur Anwendung gelangende Messtechnik ist der geforderten Genauigkeit und dem Zweck der Bauaufnahme anzupassen. Entsprechend sind auch für die Anforderungen der Informationsdichte geeignete Messverfahren anzuwenden. Die verwendeten Messgeräte und -instrumente sind zu dokumentieren.

Für großmaßstäbliche Bauaufnahmepläne sind die Begriffe und Schreibweisen aus DIN 18702:1976-03, 9.1, anzuwenden.

9.2 Aufmaßabweichungen

Abweichungen des Aufmaßes vom Ist-Zustand eines Bauwerks, Bauwerksteils oder Gegenstandes sind durch die jeweilige Wahl des Messverfahrens bedingt. Die verwendeten Messverfahren und -geräte sind in den textlichen Inhalten anzugeben. Werden z. B. schwer zugängliche Objekte mit besonderen Messinstrumenten gemessen, sind diese Maße in der Zeichnung entsprechend zu kennzeichnen (siehe Tabelle 1 – z. B. EM-ermitteltes Maß).

9.3 Maßsysteme

Alle Maßsysteme bauen auf Bezugssystemen auf, die aus Bezugspunkten, Bezugslinien und Rastern bestehen. Deren Lage muss eindeutig rekonstruierbar sein. Bezugssysteme dürfen im zwei- oder dreidimensionalen Raum festgelegt werden. Dies ermöglicht spätere Kontrollmessungen und einen Aufbau für weitere Informationsdichten.

Das Bezugssystem sollte so festgelegt werden, dass eine genaue Verbindung zwischen Außen- und Innenaufmaß hergestellt werden kann. Durch die Kombination von Messsystemen können Kontrollmessungen vorgenommen werden.

9.4 Maßebene

Für jedes Stockwerk ist die horizontale Maßebene 1,00 m (Meterriss) über dem vorhandenen Fußbodenbelag anzugeben. Die Bezugspunkte der Maßebenen sind bei Bauwerken gut sichtbar in der Bauaufnahmezeichnung zu markieren und am Bauwerk selbst deutlich zu machen.

Im Außenbereich ist die Maßebene durch vorhandene NN-Höhen festgelegt.

9.5 Höhenangabe/Höhenkote

Innerhalb von Objekten werden Höhen durch Höhenkoten angegeben. Die Oberfläche Fertigfußboden Erdgeschoß wird als „Nullebene“ definiert und durch die zusätzliche Angabe von NN auf Normalnull bezogen.

10 Fotografie in der Bauaufnahme

Die Bauaufnahme ist durch eine aussagekräftige und der Aufgabenstellung angemessene Fotodokumentation zu ergänzen. Die Qualität der Fotos muss nicht die Genauigkeit eines Messfotos erreichen.

In allen Fotos ist eine Messtafel mit Bauteilbezeichnung nach DIN EN ISO 4157, Messskala, Datum, Name des Bearbeiters abzubilden. In der Informationsdichte I dient die Fotografie zur Ergänzung der textlichen Inhalte. In der Informationsdichte II ist die Fotodokumentation ein wesentlicher Bestandteil der Bauaufnahme. Sie verdeutlicht z. B. Farben, Strukturen, Oberflächen, Veränderungen, örtliche Zusammenhänge, Größenverhältnisse und Details aufzunehmender Objekte.

11 Sicherung der Dokumentationen

Alle Informationen der Bauaufnahme sind möglichst dauerhaft und verlustfrei entsprechend den vor der Bauaufnahme festzulegenden Anforderungen zu sichern.